启用前 ★ 绝密

2024 余炳森五套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 方程 $\int_{-\pi}^{x} t\ln(2+\sin^2 t)\,\mathrm{d}t=0$ 的实根个数为(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1,\\ 2, & 1<x<2,\\ x, & 2\le x\le 3,\end{cases}$，$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，$x\in[0,3]$，则 $\Phi(x)$(　　)。

A. 在 $x=1$ 处可导，在 $x=2$ 处可导

B. 在 $x=1$ 处可导，在 $x=2$ 处不可导

C. 在 $x=1$ 处不可导，在 $x=2$ 处可导

D. 在 $x=1$ 处不可导，在 $x=2$ 处不可导

3. 设 p,q 为常数且 $0<p\le q$，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^p+x^q}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则(　　)。

A. $p=q$　　B. $p<q\le 1$　　C. $1<p<q$　　D. $p<1<q$

4. 函数 $f(x,y)$ 具有连续的偏导数，已知 $f_x'(x,y)>0, f_y'(x,y)<0$，如果 $a=f(1,1), b=f(1,-1), c=f(-1,1), d=f(-1,-1)$ 四个数中最大的是 M、最小的是 m，则有(　　)。

A. $M=a, m=d$　　B. $M=b, m=c$　　C. $M=b, m=d$　　D. $M=a, m=c$

5. “对任意的 $\varepsilon>0$，只有有限个 $x_n\notin(a-2\varepsilon,a+2\varepsilon)$”是“$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$”的(　　)。

A. 充分而非必要条件　　B. 必要而非充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，在 $(0,+\infty)$ 内可导，下列结论中正确的为(　　)。

A. 若 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在

B. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=1$

C. 若 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调下降，则 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调下降

D. 若 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$

7. 下列二阶线性微分方程中，通解包含 $y'+y=x$ 的通解的是(　　)。

A. $y''-y'-2y=1-2x$　　B. $y''+y'-2y=3-2x$

C. $y''-y'-2y=2x-1$　　D. $y''+y'-2y=2x-3$

8. 设 A,B 为 n 阶方阵，E 为 n 阶单位矩阵。若 $(A+B)^2=E$ 且 B 可逆，则 $(E+AB^{-1})^{-1}=$(　　)。

A. $B(A+B)$　　B. $A(A+B)$　　C. $(A+B)B$　　D. $(A+B)A$

9. 已知向量组（I）：$\beta_1=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\beta_2=(a,2,2)^{\mathrm{T}},\beta_3=(b,1,1)^{\mathrm{T}}$ 与向量组（II）：$\alpha_1=(1,2,0)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(3,1,5)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(2,-1,5)^{\mathrm{T}}$ 的秩相等，且 β_3 可由 α_1,α_2 线性表示，则(　　)。

A. $a=0,b=2$　　B. $a=2,b=0$　　C. $a=1,b=2$　　D. $a=2,b=1$

10. 设 A 为 n 阶正定矩阵，α 为 n 维非零列向量，则线性方程组 $\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}x=0$ 的基础解系中含有(　　)。

A. 1 个解向量　　B. $n-1$ 个解向量

C. n 个解向量　　D. 只有零解

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设曲线 $y=y(x)$ 过点 $(1,1)$ 且满足方程 $xy'-2y=x^3$，则此曲线在点 $(1,1)$ 处的曲率等于_____。

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\dfrac{ie^{i/n}}{n^2+i}=$_____。

13. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，曲线 $y=f(x)$ 的图形既关于 y 轴对称，也关于直线 $x=1$ 对称，则 $\int_{-2}^{2}(x-2024)f''(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 由 $x^2+y^2=1\,(y\ge 0), x=-1, x=1, y=-1$ 所围的平面图形 D 的形心坐标为_____。

15. 设 $e^z=(x^2-1)z+x(2+y)-1$ 确定了 $z=z(x,y)$，则 $\mathrm{d}z|_{(1,0)}=$_____。

16. 设 A 为三阶实矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的三维列向量，且 $A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2, A\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3, A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_3$，则 $|A|=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $F(x)=\int_0^x\dfrac{t-\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t, G(x)=\int_0^x\dfrac{\arcsin t-t}{t}\,\mathrm{d}t$，试求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^3}$、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{G(x)}{x^3}$、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(G(x))}{G(F(x))}$。

18.（本题满分 12 分）设 $z=f(e^x\cos y, e^x\sin y)+g(x,y)$，其中 f 具有二阶连续的偏导数，g 二阶可导，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$。

19.（本题满分 12 分）（1）计算 $I=\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\frac{1}{2}}\frac{\ln(1+x)}{x}\mathrm{d}x$；（2）求 $f(x)=\ln(1+x)$ 的二阶麦克劳林公式 $\ln(1+x)=a+bx+cx^2+R_2(x)$，并计算 $\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\frac{1}{2}}\frac{R_2(x)}{x}\mathrm{d}x$。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 为连续函数，证明：对于任意实数 $a,b\,(a\neq b)$，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 的充分必要条件是 $f(x)=Ax+B$ (A,B 为常数)。

21.（本题满分 12 分）已知 $f(x)$ 是以 $T\,(T>0)$ 为周期的连续函数，且 $f(0)=1$，$F(x)=\int_0^{2x}|x-t|f(t)\,\mathrm{d}t$，求 $F'(T)$。

22.（本题满分 12 分）设 A 为三阶方阵，并有可逆矩阵 $P=(p_1,p_2,p_3)$，$p_i\,(i=1,2,3)$ 为三维列向量，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$。

(1) 证明：p_1,p_2 为 $(E-A)x=0$ 的解，p_3 为 $(E-A)x=-p_2$ 的解，且 A 不可相似对角化。

(2) 当 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-1&-2\\-1&1&2\end{pmatrix}$ 时，求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$。